

*D. F. Sarmiento 1441 – (C1042ABA) Capital Federal
Telefax 54 11 4372-3336 y Tel. 54 11 4371-8464
Buenos Aires – ARGENTINA*

www.cima-galvano.com.ar
info@cima-galvano.com.ar

PROTOCOLO SOLUCIÓN DE COBRE QUÍMICO

(Solución para depósito de cobre sin corriente ó electroless)

- **Descripción y Aplicaciones del Producto**

Solución apta para efectuar depósitos en piezas con formatos intrincados o con cavidades de pequeño tamaño sin la necesidad de aplicar corriente eléctrica. También aplicada en metalización de no conductores o en los procesos de PTH (previo sensibilizado con Cloruro de Estaño y Cloruro de Paladio en solución ácida). Su uso es mediante inmersión con temperatura. La solución de cobre electroless resulta inestable, por lo cual en la solución se incorporan sales estabilizantes como EDTA Sódico, Hipofosfito Sódico. El material aportado proviene de la solución, el cual es cobre con un porcentaje aproximadamente del 10 % de Fósforo. La temperatura de trabajo oscilará entre 37 a 70° C, siendo 60° C la óptima. El régimen de depósito se encuentra cercano a los 12 µ/hora. Se deberá reponer el agua evaporada (adición de agua destilada) y controlar y mantener el pH entre 11 y 12 mediante el agregado de Hidróxido de Sodio (Soda Cáustica).



- **Cuidados para la salud**

Evítese todo contacto con piel y ojos. La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosiva y tóxica por ingestión. Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.

- **En caso de intoxicación**

En caso de inhalación, poner al accidentado en un lugar al aire libre, en reposo, en posición de semi incorporado y en caso de ser necesario, proporcionar asistencia médica. En el caso de salpicadura en los ojos, puede producir enrojecimiento, dolor y visión borrosa. Lavar con agua abundante (mínimo durante 15 minutos), manteniendo los párpados abiertos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad).

- **Cuidados para la correcta operación en caso de accidente**

Este producto no es combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. En contacto con metales produce hidrógeno gaseoso, el cual forma mezclas inflamables con el aire. Los vapores pueden acumularse en áreas confinadas (sótano, tanques, tolvas, etc.). Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). En caso de incendio están permitidos todos los agentes extintores, aunque los medios mas adecuados son el agua (controlando la fuga del control de incendio), dióxido de carbono, (CO₂), espuma y polvo seco. Mantener fríos los bidones que contengan el producto y demás instalaciones rociando con agua. Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación. Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.

No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. A pesar de ser incombustible, en caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. En contacto con metales puede formarse hidrógeno gaseoso (existe riesgo de explosión). Por tal motivo, use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material y depositarlo en contenedores forrados de plástico para su desecho posterior.

- **Almacenamiento**

Deberá estar en recipientes bien cerrados, en un local a temperatura ambiente y con buena ventilación. No almacenar en recipientes metálicos. Mantener en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de ignición. No almacenar conjuntamente con alimentos, metales, aldehídos, ésteres, fenoles, cetonas, sulfuros, cianuros y peróxidos orgánicos.

Los datos consignados en la presente Ficha de Datos de Seguridad, están basados en nuestros actuales conocimientos, teniendo como único objeto informar sobre aspectos de seguridad y no garantizándose las propiedades y características en ella indicadas para usos que no se ajusten específicamente a los que se mencionan en esta hoja técnica.